

Introducción y Justificación del Escenario

1. Introducción

En el ámbito del Big Data, la toma de decisiones sobre la infraestructura es tan crítica como el diseño de los algoritmos. La Práctica 1.8 demostró que, si bien la nube ofrece una gran flexibilidad operativa (OPEX), sus costes pueden escalar rápidamente y llegar a superar la rentabilidad de una inversión en hardware físico (CAPEX) para cargas de trabajo constantes o de alto volumen.

El propósito de esta actividad es simular el rol de un Arquitecto de Infraestructura y diseñar un clúster físico On-Premise (CPD) que replique las capacidades técnicas definidas en el Escenario Intermedio de la actividad anterior. El objetivo final es realizar una comparación exhaustiva del Costo Total de Propiedad (TCO) a tres años entre la solución en la nube (AWS/Google Cloud) y el Data Center propio, para determinar la estrategia de negocio más eficiente a largo plazo.

2. Escenario de Referencia: Intermedio

Se selecciona el Escenario Intermedio (Empresa en Crecimiento) como caso de estudio por las siguientes razones:

- Punto Crítico de Costes:** El análisis de la Práctica 1.8 reveló que, a esta escala, AWS demostró ser más rentable que Google Cloud, con un coste mensual de 381,99 €/mes. Este es el coste que debemos superar con nuestra solución On-Premise para justificar la migración.
- Carga de Trabajo Constante:** Este escenario representa una empresa que ha validado su producto y requiere un procesamiento constante (12 horas al día, 7 días a la semana), ideal para evaluar la amortización del hardware propio.

Justificación: Selección del "Hierro" (Hardware de Servidor)

El objetivo es dimensionar un clúster físico que replique la capacidad de 12 v CPUs, 48 GB de RAM y 10 TB de almacenamiento útil.

1. Requisitos de la Arquitectura

Requisito Lógico (Escenario Intermedio)	Traducción a Hardware Físico
Cluster de 3 Instancias	3 Servidores de Rack (Nodos físicos)

Cómputo Total	12 vCPUs / 48 GB RAM
Almacenamiento (Data Lake)	10 TB Útiles (SAS Enterprise, RAID 6)

2. Diseño y Coste de los Componentes Principales (CAPEX)

Componente	Cantidad por Servidor	Especificación Elegida	Coste Estimado Unitario	Coste Estimado Total	Justificación Clave
Servidor en rack Cómputo (x3)  Dell	3	Dell PowerEdge R450 o HPE ProLiant DL20/380 Gen10+ (1U/2U).	\$3.199	\$3.199 x3 =9.597	Fiabilidad y Soporte Empresarial : Se eligen modelos estándar de CPD. El formato 1U maximiza la densidad del rack.
CPU (Integrada) Procesador	1	Intel® Xeon® Gold 5315Y 3,2 G, 8 núcleos/16 hilos, 11,2 GT/s, 12 M de caché, Turbo, HT (140 W) DDR4-2933	\$331,70	\$331,70	Rendimiento o Garantizado o: 8 núcleos por servidor aseguran 16 hilos lógicos (vCPUs) mediante Hyperthreading, superando ligeramente el requisito de 12

					vCPUs totales.
RAM (Integrada)	2	RDIMM de 16 GB, 3200 MT/s, doble rango	\$379.88	$\$379.88 \times 2 = \759.76	48 GB Total (96 GB): Se instalan 32 GB por servidor ($\$16 \text{ GB} \times 2$) para un total de 96 GB de RAM en el clúster, cumpliendo el requisito de 48 GB y asegurando RAM ECC..
Almacenamiento Unidad de estado sólido SATA	4	Unidad SSD SATA de 3,84 TB con lectura intensiva, 6 Gbps, 512e, 2,5 pulgadas, conexión en caliente, AG, 1 DWPD	\$672,495	$\$672,495 \times 4 = \$2.689,98$	10 TB Útil: $\$4 \text{ discos} \times 2.4 \text{ TB} = 9.6 \text{ TB}$ brutos por servidor. Con RAID 6, usando 2 discos para paridad, quedan 4.8 TB útiles por

					servidor (lo que excede el requisito de 10 TB total y asegura redundancia extrema)
Configuración RAID	1	C3, RAID 1 para 2 discos duros o SSD (tipo/velocidad/capacidad coincidentes)	Incluido		
Controlador RAID	1	Delantero PERC H355 Carga frontal	\$510,30	\$510,30	Rendimiento I/O: Esencial para manejar las operaciones intensivas de lectura/escritura de un Data Lake distribuido.
Fuente de alimentación	1	Fuente de alimentación dual (1+1), redundante, con	\$153.09	\$153.09	Redundancia: Imprescindible en un

		tolerancia a fallos y conexión en caliente, 800 W MM (100-240 V CA)			CPD para HA. El modo (1+1) garantiza el funcionamiento continuo ante el fallo de una fuente.
Red	1	Adaptador Broadcom 5720 de cuatro puertos 1GbE BASE-T, OCP NIC 3.0	\$30,98	\$30,98	Múltiples puertos de 1 GbE son suficientes para este escenario intermedio y permiten agregar un puerto dedicado a iDRAC/gestión.
Cable de alimentación	4	Enchufe de pared NEMA 5-15P a C13, 125 voltios, 15 amperios, 3 m (10 pies), cable de alimentación, Norteamérica	\$5,83	\$5,83 x 4 = \$23,32	
Servicios	1	ProSupport y servicio in situ al siguiente día laborable, 36 meses	+\$1.179,36	\$1.179,36	Garantía Requerida: Se incluye el soporte a 3 años para el TCO, cubriendo el hardware ante fallos (equivalente

					a la garantía de la nube).
COSTE TOTAL		\$15.135,18 = 14.047,88 €	X3	42.143,64 €	

3. Diseño y Coste de la Infraestructura Pasiva

Los servidores necesitan un entorno físico y sistemas auxiliares para operar.

Componente	Especificación Elegida	Coste Estimado Unitario	Justificación Clave
Armario Rack MicroConnect  PcComponents	Rack de suelo 42U.	567,46€	Escalabilidad: Se sobredimensiona a 42U para permitir el crecimiento futuro de la empresa sin tener que reemplazar la infraestructura base del CPD.
Switch de Red GS1900-series Zyxel	Gestionable, 24 puertos	276,79€	Gestión de Tráfico: Permite la configuración de VLANs y QoS para separar el tráfico de usuario del tráfico del clúster Big Data. Incluye funciones avanzadas para ofrecer mayor una mayor

 ConsumerStore			flexibilidad y un mayor control.(VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 y prevención DoS.)
SAI/UPS (1x)  Innova	Sai Phasak Ups 6000va Online Doble Conversion Negro Ph 9260	1.329,99€	Protección de CAPEX/Datos: Disponen de control por microprocesador para un rendimiento óptimo del sistema. Su "Software de Gestión" hace que el SAI sea completamente integrable con su sistema. Con estos SAI's online asegura un suministro eléctrico perfecto gracias al uso de su batería como generador, garantizando así la máxima protección en caso de se produzcan alteraciones en la alimentación eléctrica, ofreciendo una protección fiable y de larga duración.
PDU y Cableado PDU	Regleta PDU de rack, cables Cat6a.100 m y Conectores	PDU: 371,60€ Cableado: 72€	Requisitos básicos de montaje.

<u>Cableado</u>		RJ45 (20u):13,99€	
TOTAL		2.631,83 €	

RESUMEN DE LA INVERSIÓN INICIAL (CAPEX):

CAPEX TOTAL = 44.775,47 € (Hardware) + 2.631,83 € (Pasiva) = 47.407,30 €

⚡ Paso 4: El Coste de la Energía (OPEX Mensual)

El componente operativo de mayor peso en la solución On-Premise es el consumo eléctrico, que se convierte en un coste recurrente a lo largo de la vida útil del hardware.

1. Estimación de la Potencia Bruta

Se calcula la potencia total consumida por el clúster de cómputo y la infraestructura auxiliar, asumiendo una operación crítica **24/7** (720 horas/mes) para garantizar la alta disponibilidad de la arquitectura Big Data.

Componente	Potencia Neta Estimada	Justificación
3 Servidores de Rack	900 W	Estimación de 300 W por servidor en carga media (basado en la ficha técnica del Dell R450)

Infraestructura Pasiva (Switch, SAI, etc.)	150 W	Consumo de la red y pérdidas de conversión del SAI.
Total Potencia Neta del Equipo	1,050 W (1.05 kW)	

2. Inclusión del Factor PUE (Refrigeración)

Siguiendo las directrices para un CPD, se debe contabilizar la energía necesaria para la refrigeración y climatización mediante la aplicación de un factor PUE (Power Usage Effectiveness) simplificado.

- **Recargo por PUE (según requisitos):** 20% sobre la potencia del equipo.
Potencia Refrigeración = $1,050 \text{ W} \times 0.20 = 210 \text{ W}$
- **Potencia Total Bruta del CPD:**
 $1,050 \text{ W (Equipo)} + 210 \text{ W (Refrigeración)} = 1,260 \text{ W}$

3. Cálculo del Consumo Mensual

El clúster genera un consumo mensual de:

$$\text{Consumo Mensual} = 1.26 \text{ kW} \times 720 \text{ horas/mes} = 907.2 \text{ kWh/mes}$$

4. Determinación del Coste Operativo (OPEX)

Se aplica el precio real del mercado eléctrico español para empresas.

- **Precio de Referencia en España:** 0.11 €/kW/h (Octopus)
- **Coste Mensual de Energía (€):**

$$907.2 \text{ kWh} \times 0.11 \text{ €/kWh} = 99.79 \text{ €/mes}$$

Comparativa del TCO (Total Cost of Ownership)

El objetivo es determinar la opción más viable a 3 años comparando el coste fijo y operativo del CPD propio frente a la tarifa de pago por el uso de la nube (AWS).

1. Costes de Referencia

Concepto	Valor	Fuente
Coste Mensual Cloud (AWS)	381,99 €/mes	Actividad 1.8 (Escenario Intermedio)
Inversión Inicial CPD (CAPEX)	16.556,20 €	Hardware, Rack, SAI, PDU
OPEX Mensual (Energía)	99,79 €/mes	Calculado a 0.11 €/kWh
OPEX Mensual (Personal)	3.332,96 €/mes	Estimación del coste total de un Administrador de Sistemas (Salario más cargas sociales)

2. TCO de la Solución Cloud (AWS)

La solución en la nube no requiere inversión inicial (CAPEX) ni costes directos de mantenimiento, seguridad física o administración de hardware.

$$\text{TCO Cloud (3 Años)} = \text{Coste Mensual AWS} \times 36 \text{ meses}$$

$$\text{TCO Cloud (3 Años)} = 381,99/\text{mes} \times 36 = 13.751,64 \text{ €}$$

3. TCO de la Solución On-Premise (CPD)

La solución On-Premise incluye la depreciación del hardware (CAPEX), el coste energético y el coste de la mano de obra para mantener, operar y gestionar el CPD.

$$\text{TCO CPD (3 Años)} = \text{CAPEX} + (\text{OPEX Energía} \times 36) + (\text{OPEX Personal} \times 36)$$

$$\text{TCO CPD (3 años)} = 44.775,47 + (99,79 \times 36) + (3.332,96 \times 36)$$

$$\text{TCO CPD (3 años)} = 44.775,47 + 3.592,44 \text{ €} + 119.986,56 \text{ €} = 168.354,47 \text{ €}$$

Componente del TCO	Coste a 3 Años
CAPEX (Inversión)	44.775,47 €
OPEX Energía	3.592,44 €
OPEX Personal	119.986,56 €
TCO Total On-Premise	119.986,56 €

4. Resumen y Comparación Final

La siguiente tabla resume el TCO de ambas estrategias para replicar la carga de trabajo del Escenario Intermedio:

Parámetro	Solución A: Cloud (AWS)	Solución B: On-Premise (CPD)
TCO a 3 Años (Hardware + OPEX)	13.751,64 €	168.354,47 €
Coste Anual Promedio	4.583,88 €	56.118,16 €
Capacidad Útil	10 TB	36,54 TB (Con RAID 5)

Justificación y Recomendación Final

El análisis de costes y riesgos operacionales revela una conclusión inequívoca.

A. Justificación Basada en los Números

- **Recomendación:** Se recomienda enfáticamente a la empresa permanecer en la nube (AWS).
- **Análisis del TCO:** La solución On-Premise es más de **11.6 veces más cara** que la solución Cloud a lo largo de 3 años.
- **Factores Clave del Sobreprecio:**
 1. **Mano de Obra (OPEX Personal):** El coste de un Administrador de Sistemas para operar y mantener el CPD es, con diferencia, el mayor factor de coste, representando más del 75% del TCO total del CPD. Este es un coste oculto que la nube elimina por completo.
 2. **Inversión Inicial (CAPEX):** El alto coste de los SSDs y la garantía de 3 años elevan la barrera de entrada a casi 45.000 €. La amortización de esta inversión es demasiado lenta en comparación con el pago por uso de la nube.

B. Justificación por Factores No Económicos

1. **Latencia y Control:** El único beneficio real del CPD es el control total sobre la infraestructura y una posible reducción de la latencia si la fuente de datos es local.
2. **Flexibilidad y Escalabilidad (Ventaja Cloud):** Una empresa en crecimiento necesita escalar rápidamente. En la nube, escalar el cómputo (agregar un nodo) es instantáneo. En el CPD, requiere una nueva compra de aproximadamente 14.000 € en servidores (CAPEX), instalación y configuración.
3. **Mantenimiento y Riesgo (Ventaja Cloud):** En la nube, el proveedor asume el riesgo de fallos de hardware, refrigeración y seguridad física. El CPD asume estos riesgos, y requiere una dedicación continua de personal especializado (OPEX Personal) que distrae a la empresa de su negocio principal.